Kongruenciák

① $a, b, m \in \mathbb{Z}$ $\quad a \equiv b \pmod{m}$ $\quad m \mid a-b$

Pl.: $6 \equiv 4 \pmod 2$, mert $2 \mid \underbrace{6-4}_{2}$.

$22 \equiv -2 \pmod 8$, mert $8 \mid \underbrace{22+2}_{24}$.

„a kongruens b-vel, ha „a" és „b" m-mel osztva ugyan azt a maradékot adja.

Euler-Fermat tétel

Ⓣ Ha p prím, $a \in \mathbb{Z}$ és $p \nmid a \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$

Ha p prím és $a \in \mathbb{Z} \Rightarrow a^p \equiv a \pmod p$

Pl.: Ha $11 \nmid n$, $n \in \mathbb{Z} \Rightarrow n^5 - 1$ vagy $n^5 + 1$ osztható 11-gyel.

$p \mid a^{p-1} - 1$

① Igazoljuk, hogy $a \equiv b \mod m \Rightarrow a \cdot c \equiv b \cdot c \ (m)$

$\Updownarrow$

$m \mid a - b \Rightarrow m \mid (a-b)c$

$m \mid ac - ab$

$ac \equiv ab \ (m)$ //.

② Igazoljuk, hogy $a \cdot c \equiv b \cdot c \ (m) \Rightarrow a \equiv b \ (m)$.

$\Updownarrow$

$m \mid ac - bc$

$m \mid c(a-b) \not\Rightarrow m \mid a-b$

ellenpélda: $6 \mid 3 \cdot 4 \not\Rightarrow 6 \mid 3$ vagy $6 \mid 4$

↓

ez mikor lehet igaz?

↳ ha $(c, m) = 1 \Rightarrow m \mid c(a-b) \Rightarrow m \mid a-b$

PL.: $90 \equiv 30 \pmod 4$

$4 \mid 90 - 30 \Rightarrow 4 \mid 60$ ✓ A kapcsolat lehetséges

5-tel, mert $(4, 5) = 1$

$90 : 5 \equiv 30 : 5 \pmod 4$

$18 \equiv 6 \pmod 4$

③ Igazdjuk, hogy $a-b \mid a^n - b^n$.

HF

Mivel $a-b \mid a-b$, ezért $a \equiv b \pmod{a-b}$.

Szorzási tulajdonság miatt: $a^n \equiv b^n \pmod{a-b} \Rightarrow$

$\Rightarrow a-b \mid a^n - b^n$. //.

④ Igazdjuk, hogy $a+b \mid a^{2k} - b^{2k}$.

HF

Mivel $a-b \mid a^n - b^n$ (3-as feladat), ezért

$a+b = a-(-b) \mid a^n - (-b)^n$ alapján

$n = 2k$ behelyettesítéssel: $a+b \mid a^{2k} - \underbrace{(-b)^{2k}}_{b^{2k}}$

Lineáris kongruenciák

Legyenek $a, b, m \in \mathbb{Z}$. Az $aX \equiv b \pmod{m}$ alakú kongruenciát egyismeretlenes lineáris kongruenciának nevezzük.

T Az $aX \equiv b \pmod{m}$ megoldhatóságának feltétele, hogy $d = (a, m) \mid b$.

(a, m) a legnagyobb közös osztó

Megoldás menete:

Az $aX \equiv b \pmod{m}$ megoldható $\iff d = (a, m) \mid b$

$$\Rightarrow \quad \frac{a}{d} X \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}$$

A kongruencia mindkét oldalát osztjuk a modulushoz relatív prímmel.

$a_1 X \equiv b_1 \pmod{m}$

1. Redukálás
2. Ismeretlen a_1-gyel (ahhoz b_1-t átírjuk)

① $24x \equiv 13 \mod 7$

$ax \equiv b \mod m$
$\Updownarrow$ kell $\downarrow$
$(a,m) \mid b$

① Redukálás

$24 = 3 \cdot 7 + 3$

$24 \equiv 3 \mod 7$

$\Downarrow$

$3x \equiv 13 \mod 7$

$13 = 2 \cdot 7 - 1$

$13 \equiv -1$

$\Downarrow$

$\boxed{3x \equiv -1 \mod 7}$

$-1 \equiv -1 + 7$

$-1 \equiv 6 \rightarrow$ ez már osztható 3-mal

② Leosztunk 24-gyel

$3x \equiv 6 \mod 7 \quad / : 3$

$x \equiv 2 \mod 7$ (a 7 nem változik, mert a $(7,3) = 1$)

↳ 7-tel osztva 2-t adnak maradékul.

$x = 7k + 2 \quad k \in \mathbb{Z}$

(2) $24x \equiv 19 \mod 13$

$24 = 2 \cdot 13 - 2$

$24 \equiv -2 \ (13)$ — I.

$-2x \equiv 19 \mod 13$

$19 = 1 \cdot 13 + 6$

$19 \equiv 6 \ (13)$ — II.

$-2x \equiv 6 \ (13) \quad / : (-2)$

$x \equiv -3 \ (13)$ vagy $-3+13 \Rightarrow x \equiv 10 \ (13) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ $13k+10$ alakú számok

(3) $13x \equiv 11 \ (120)$ $\quad (a,m) \mid b$? $(13,120) \mid 11$ ✓

Nem lehet redukálni.

$11 \equiv 120+11 \ (120)$ → addig keresünk, amíg nem találunk olyan számot, ami osztható 13-mal.

$13 \nmid 131$

$11 \equiv 131+120 \ (120)$

251

$11 \equiv 371 \ (120)$ → max 13 próbálkozás.

$11 \equiv 611 \ (120)$

$13x \equiv 611 \ (120) \quad / : 13$

$x \equiv 47 \ (120)$

④ $172x \equiv 6 \pmod{62}$ $/:2$ $\quad (172, 62) = 2 \mid 6$ ✓

$86x \equiv 3 \pmod{31}$

$\Downarrow$ 86-ot leírva 3-mal: $2 \cdot 31 + 24 \Rightarrow 86 \equiv 24 \pmod{31}$

$24x \equiv 3 \pmod{31}$ $/:3$ $\quad (3, 31) = 1$, így a modulus nem változik

$8x \equiv 1 \pmod{31}$ $/+31$

$\Updownarrow$

$8x \equiv 32 \pmod{31}$ $/:8$

$x \equiv 4 \pmod{31}$.

⑤ $3x \equiv 8 \pmod{13}$ $\quad (3, 13) = 1$

$3x \equiv 8+13 \pmod{13}$

$3x \equiv 21 \pmod{13}$ $/:3$

$x \equiv 7 \pmod{13}$

⑥ $12x \equiv 9 \pmod{15}$ $/:3$ $\quad (12, 15) = 3 \mid 9$ ✓

$4x \equiv 3 \pmod{5}$

$4x \equiv 3+5 \pmod{5}$

$4x \equiv 8 \pmod{5}$ $/:4$

$x \equiv 2 \pmod{5}$ $\quad 5k+2$ alakú számok.

(7) $12x \equiv 9 \pmod{18}$ $(12,18) = 6 \nmid 9$ nincs megoldás.

$(a,m) \mid b$?

(8) $20x \equiv 10 \pmod{25}$ $/:5$ $(20,25) = 5 \mid 10$ ✓

$4x \equiv 2 \pmod 5$ $/+10$

$4x \equiv 12 \pmod 5$ $/:4$

$x \equiv 3 \pmod 5$ $5k+3$ alakú számok, ahol $k \in \mathbb{Z}$.

(9) $10x \equiv 25 \pmod{35}$ $/:5$ $(10,35) = 5 \mid 10$ ✓

$2x \equiv 5 \pmod 7$

$2x \equiv 12 \pmod 7$ $/:2$

$x \equiv 6 \pmod 7$

$x \equiv 6; 13; 20; 27; 34 \pmod{35}$.

(10) $90x + 18 \equiv 0 \pmod{138}$

90	3
30	3
10	5
2	2
1	

$2 \cdot 3^2 \cdot 5$

138	2
69	3
23	23
1	

$2 \cdot 3 \cdot 23$

Lnko $= 2 \cdot 3 = 6 \mid 18$ ✓

$90x \equiv -18 \pmod{138}$ $/:6$

$15x \equiv -3 \pmod{23}$ $/:3$

$5x \equiv -1 \pmod{23}$ $/+2 \cdot 23$

$5x \equiv 45 \pmod{23}$ $/:5$

$x \equiv 9 \pmod{25}$

(11) Mi van, ha túl nagy az a_1?

$59x \equiv 11 \pmod{120}$

redukálni sem tudunk
osztani 59-cel sem tudunk.

cseréljük le a 11-et: (amíg nem kapunk 59-cel osztható számot)

$11 \equiv 131$

↓

ez hosszú lesz :(

Euler-Fermat tétel szerint

$a^{\ell(m)} \equiv 1 \pmod{m}$

$\ell(m) = (p_1^{\alpha_1} - p_1^{\alpha_1 - 1}) \cdot \ldots$

$59^{\ell(120)} \equiv 1 \pmod{120}$

$\ell(120) = \ell(2^3 \cdot 3 \cdot 5)$

$\ell(120) = \ell(2^3) \cdot \ell(3) \cdot \ell(5)$

$\ell(120) = (2^3 - 2^2)(3-1)(5-1)$

$\ell(120) = 4 \cdot 2 \cdot 4 = 32$

$59^{32} \equiv 1 \pmod{120}$ $\quad / \cdot 59^{31}$

$59^{31} \cdot 59x \equiv 11 \cdot 59^{31}$

$59^{32} x \equiv 11 \cdot 59^{31}$

$1x \equiv 11 \cdot 59^{31}$

$x \equiv 11 \cdot 59^{31} \pmod{120}$

redukáljuk

$59^{31} = \underbrace{59^2 \cdot 59^2 \cdot \ldots \cdot 59^2}_{15} \cdot 59$

$59^{31} = 3481 \cdot 3480 \cdot \ldots \cdot 59$

$3481 \equiv 1 \pmod{120}$

$3481 = 29 \cdot 120 + 1$

$3481 \equiv 1 \pmod{120} \Rightarrow x \equiv 59 \cdot 11 \pmod{120} \Rightarrow x \equiv 649 \pmod{120}$

(2) $23x \equiv 63 \pmod{43}$ (E-F. tétellel!)

$a^{\ell(m)} \equiv 1 \pmod{m}$

$23^{\ell(43)} \equiv 1 \pmod{43}$

$\ell(43) = 42 \quad (43-1)$

$23^{42} \equiv 1 \pmod{43}$

Beszorzunk 23^{41}-nel:

$23^{41} \cdot 23x \equiv 63 \cdot 23^{41} \pmod{43}$

$23^{42} x \equiv 63 \cdot 23^{41} \quad (43)$

$1x \equiv 63 \cdot 23^{41} \quad (43)$

Redukáljuk:

$23^{41} = \underbrace{23^2 \cdot 23^2 \cdot \ldots \cdot 23^2}_{20} \cdot 23$

$529 \equiv 13 \quad (43)$

$529 = 12 \cdot 43 + 13$

(a moduluson oztva mennyit ad maradékul?)

$= 529 \cdot 529 \cdot \ldots \cdot 529 \cdot 23$

$529 \equiv 13$ (43-mal osztva 13-at ad maradékul)

$\underbrace{13 \cdot 13 \cdot 13 \cdot \ldots \cdot 23}_{20}$

$13^{20} \cdot 23$

$13^4 \cdot 13^4 \cdot 13^4 \cdot 13^4 \cdot 13^4 \cdot 23$

$20 = 2^2 \cdot 5 \cdot 1$

$13^4 \equiv 9 \quad (43)$ (43-mal osztva 9-et ad maradékul)

$9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 23 \Rightarrow 23^{41} \equiv 15 \quad (43)$

$\Rightarrow x \equiv 63 \cdot 15 = 945 \quad (43) \Rightarrow 945 = 21 \cdot 43 + 42 \Rightarrow x \equiv 42 \quad (43)$